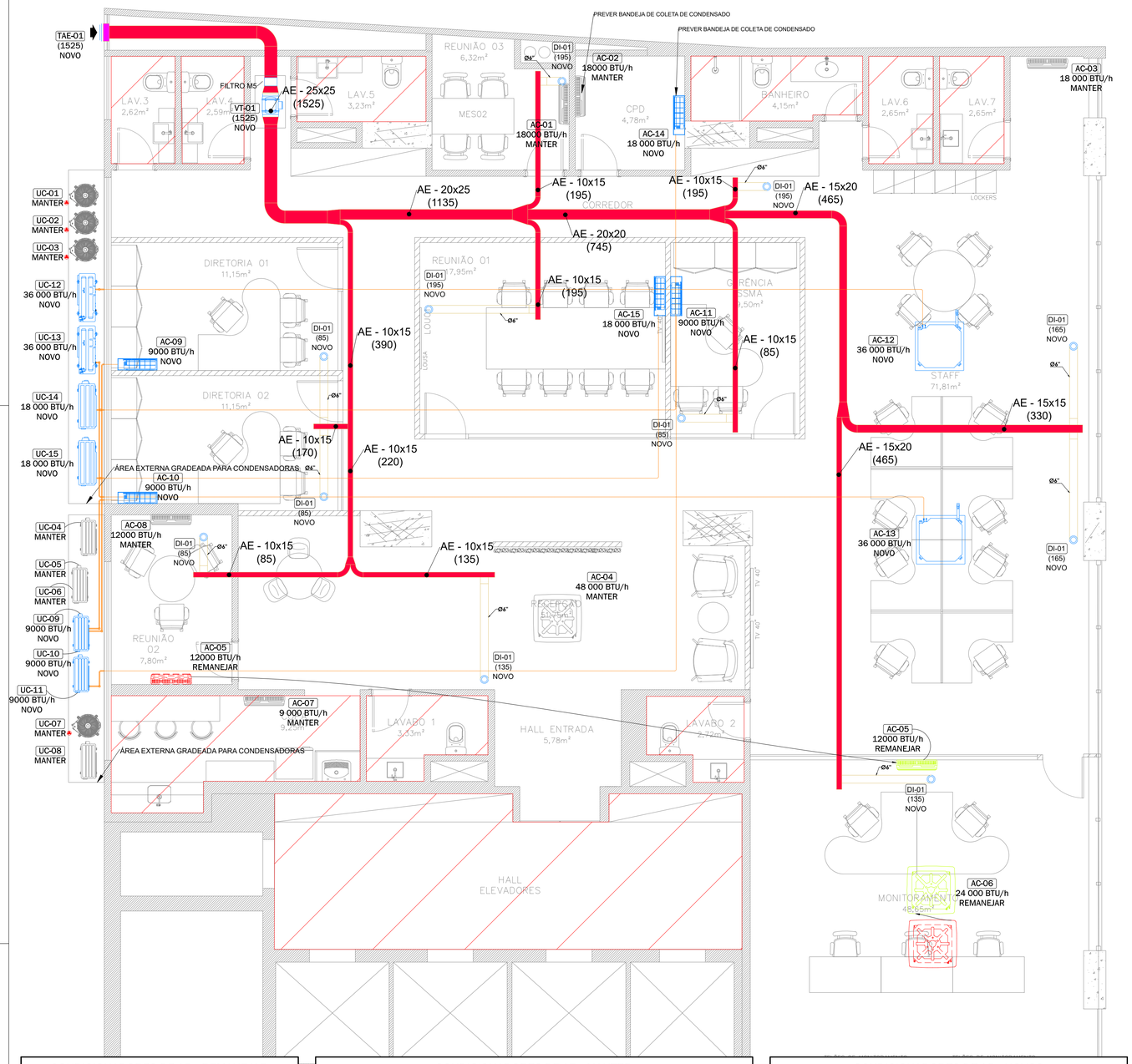

LEGENDA DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA - HVAC

- PONTO DE DRENO
- PONTO DE FORÇA
- QUADRO ELETRICO DOS EQUIPAMENTOS
- PONTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO
- TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
- TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIES
- DUTO DE INSUFLAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO.
- DUTO DE RETORNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO.
- DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.
- DUTO DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.
- DUTO FLEXIVEL COM REGISTRO
- DUTO EXISTENTE A MANTER
- DUTO A REMOVER
- PONTO DE DRENO PARA FANCOIL
- EQUIPAMENTOS NOVOS A INSTALAR
- EQUIPAMENTOS EXISTENTES A MANTER
- EQUIPAMENTOS EXISTENTES A REMOVER
- EQUIPAMENTOS EXISTENTES REMANEJADOS
- SENTIDO DE FLUXO DO AR DE EXTAUSTÃO
- SENTIDO DE FLUXO DO AR DE INSUFLAMENTO
- (I) INSUFLAMENTO
- (R) RETORNO
- (EX) EXAUSTÃO
- (AE) AR EXTERIOR
- (DI) DIFUSOR CIRCULAR
- (AC) AR-CONDICIONADO

NOTAS GERAIS

1. CONSULTAR OS DESENHOS DE DETALHES TÍPICOS, PARA COTAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA PARA DEFINIÇÃO COMPLETA DO ESCOPO DE SERVIÇOS DO INSTALADOR DEVERÁ AINDA CHECAR OS ESPAÇOS PREVISTOS, COM INTUITO DE PROPOR EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS COM DIMENSÕES FÍSICAS COMPATÍVEIS COM OS RESPECTIVOS LOCAIS PREVISTOS PARA INSTALAÇÃO DOS MESMOS;
2. ANTES DO INÍCIO DA OBRA, A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVERÁ REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO LOCAL, VERIFICANDO AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO PROJETO E INTERFERÊNCIAS NA OBRA. QUALQUER ALTERAÇÃO QUE SE FAÇA NECESSARIO NA EXECUÇÃO DA OBRA A GERENCIADORA DEVERÁ SER COMUNICADA ANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS, E A INSTALADORA DEVERÁ ENTREGAR AS–BUILT NO TERMINO DA OBRA;
3. DIMENSÕES EM CENTIMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA;
4. TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES E/OU ELETRODUTOS, DEVERÃO SER VEDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;
5. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
6. PROJETO DESENVOLVIDO SEGUINDO ORIENTAÇÕES DA ABNT 16401–1/3 E ANVISA REn°9;
7. EFETUAR AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES E RECOPOSIÇÕES DE ALVENARIA/FORRO: (FUROS, CONSTRUÇÃO DE PAREDES, ETC.);
8. O INSTALADOR DEVERÁ FORNECER LAUDO DE TESTES, GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E DA OBRA E ART NA CONCLUSÃO DA OBRA;
9. O INSTALADOR DEVERÁ VERIFICAR A TENSÃO ELÉTRICA DO LOCAL ANTES DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS DE FORMA FORNECER O EQUIPAMENTO CONFORME A TENSÃO DE OPERAÇÃO DA AGÊNCIA;
10. CONSULTAR PROJETO ELÉTRICO PARA O ALIMENTADOR DOS EQUIPAMENTOS;

11. NOTAS REFERENTES AO SISTEMA SPLIT SYSTEM:
    - 11.1. AS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE DEVERÃO SER DIMENSIONADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO, DEVERÃO POSSUIR UMA ESPUMA PARA CADA, NAS DIMENSÕES CONFORME BITOLA DAS MESMAS;
    - 11.2. A DISTÂNCIA ENTRA A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA NÃO DEVEÁ ULTRAPASSAR O RECOMENDADO NO MANUAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. PARA EVENTUAL INSTALAÇÃO COM LINHA ACIMA DO PADRÃO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE, DEVERÁ SER ADOTADO AS DIMENSÕES E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE LINHAS LONGAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OBEDECENDO AOS LIMITES DETERMINADOS NO MANUAL DE INSTALAÇÃO;
    - 11.3. DEVERÁ SER ANALISADO PELA INSTALADORA A MELHOR MANEIRA PARA EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES. O INSTALADOR PODERÁ MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE, PARA DIMINUIR SEU TRAJETO OU DESVIAR DE EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS;
    - 11.4. A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E A UNIDADE EVAPORADORA DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DE CABO PP, PELO MESMO TRAJETO DAS TUBULAÇÕES QUE INTERLIGAM A UNIDADE EVAPORADORA (APLICAÇÃO PARA SISTEMA DE MINI SPLIT DE AMBIENTE);
    - 11.5. PARA LOCAIS DE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES, PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS EM ARGAMASSA DE BASE ACRÍLICA. FABRICANTE DE REF.: FIBRA–FLEX;
    - 11.6. PARA LOCAIS INTERNOS OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA, PREVER ENVOLVIMENTO NAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS COM FITA PVC;
    - 11.7. PREVER INTERLIGAÇÃO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA E A REDE DE DRENAGEM A SER EXECUTADA NO LOCAL. A TUBULAÇÃO DOS DRENOS DEVERÁ SER EM DE PVC SOLDÁVEL DE NO MÍNIMO Ø20mm E ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO. A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA NAS PAREDES E ENCAMINHADAS PARA REDE DE PLUVIAL. PREVER SIFÃO E INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% NA TUBULAÇÃO DE DRENO.
    - 11.8. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, INCLUINDO O TAG, CAPACIDADE TÉRMICA, PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL, CLASSE DOS FILTROS, TENSÃO DE OPERAÇÃO, CONSUMO ELÉTRICO E A DATA DE INSTALAÇÃO;
    - 11.9. AS CONDENSADORAS DEVERÃO FICAR AFASTADAS DA PAREDE NO MÍNIMO 20cm;
    - 11.10. AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE NEOPRENE DE 2,5 cm DE ALTURA;
    - 11.11. O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ FORNECER E INSTALAR AS FIAÇÕES E ELETRODUTOS DOS TERMOSTATOS ATÉ AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDICIONADORAS;

12. NOTAS REFERENTES AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR E EQUIPAMENTOS PARA EMBUTIR DUTOS:
    - 12.1. TODOS OS DUTOS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO TDC CONSTRUÍDOS NAS SEÇÕES RECOMENDADAS PELA ABNT NBR 16401 E NOS MÉTODOS RECOMENDADOS PELA SMACNA;
    - 12.2. O INSTALADOR DEVERÁ FORNECER E INSTALAR OS VENTILADORES, VENEZIANAS, GRELHAS E DUTOS PARA EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA;
    - 12.3. PREVER JANELA DE INSPEÇÃO PARA LIMPEZA DOS DUTOS A CADA 3M;
    - 12.4. O INSTALADOR DEVERÁ INTER–TRAVAR ELETRICAMENTE O EQUIPAMENTO DE AR EXTERIOR COM O CONDICIONADOR DO TIPO SPLIT DE AMBIENTE;
    - 12.5. QUANDO HOUVER EXAUSTÃO DE SANITÁRIOS OU COPA, O RESPECTIVO MICROVENTILADOR DE QUE ATENDE O AMBIENTE, DEVERÁ SER INTERTRAVADO ELETRICAMENTE COM A ILUMINAÇÃO DO MESMO, DE FORMA A OPERAR SOMENTE QUANDO O AMBIENTE ESTIVER OCUPADO. EM CASO DE UM VENTILADOR PARA MULTIPLOS AMBIENTES, DEVERÁ SER PREVISTO CONTATOR E RELÉ PARA ACIONAMENTO DO VENTILADOR PELA ILUMINAÇÃO DOS LOCAIS ATENDIDOS QUANDO UM OU AMBOS ESTIVEREM OCUPADOS.
    - 12.6. O INSTALADOR DEVERÁ FAZER TODO O BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR / EXAUSTÃO CONFORME INDICADO NO PROJETO;
    - 12.7. TODAS AS CURVAS E JOELHOS DEVERÃO TER VEIOS DIRECIONAIS CONFORME NORMA ASHRAE.

CONDICIONADORES DE AR - REMANEJAR

TAG		AC-05	AC-06
QUANTIDADE		1	1
FABRICANTE		-	-
CAPACIDADE (BTU/h / TR)		12 000 / 1.00	24 000 /2.00
FLUÍDO REFRIGERANTE		R-410A	R-410A
EVAPORADORA	TIPO	HIGH WALL	CASSETE
	MODELO	-	-
	TIPO DE VENTILADOR	CENTRÍFUGO	CENTRÍFUGO
	VAZÃO AR (m³/h)	-	-
	PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL (mmca)	-	-
	CLASSE DE FILTRO	-	-
	PESO EVAP. (kg)	-	-
CONDENSADORA	TAG	UC-05	UC-06
	MODELO	-	-
	PESO COND. (kg)	-	-
	ALIMENTAÇÃO	-	-
	POT. /CORRENTE (kW / A)	-	-
	OBSERVAÇÃO	FRIO	FRIO

CONDICIONADORES DE AR - MANTER

TAG		AC-01 AO AC-03	AC-04	AC-07	AC-08
QUANTIDADE		3	1	1	1
FABRICANTE		-	-	-	-
CAPACIDADE (BTU/h / TR)		18 000 / 1.50	48 000 /4.00	9 000 /0.75	12 000 / 1.00
FLUÍDO REFRIGERANTE		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
EVAPORADORA	TIPO	HIGH WALL	CASSETE	CASSETE	HIGH WALL
	MODELO	-	-	-	-
	TIPO DE VENTILADOR	CENTRÍFUGO	CENTRÍFUGO	CENTRÍFUGO	CENTRÍFUGO
	VAZÃO AR (m³/h)	-	-	-	-
	PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL (mmca)	-	-	-	-
	CLASSE DE FILTRO	-	-	-	-
	PESO EVAP. (kg)	-	-	-	-
CONDENSADORA	TAG	UC-01 AO UC-03	UC-04	UC-07	UC-08
	MODELO	-	-	-	-
	PESO COND. (kg)	-	-	-	-
	ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-
	POT. /CORRENTE (kW / A)	-	-	-	-
	OBSERVAÇÃO	FRIO	FRIO	FRIO	FRIO

CONDICIONADORES DE AR - NOVOS

TAG		AC-09 AO AC-11	AC-12 AO AC-13	AC-14 AO AC-15
QUANTIDADE		3	2	2
FABRICANTE		SPRINGER MIDEA	SPRINGER MIDEA	SPRINGER MIDEA
CAPACIDADE (BTU/h / TR)		9 000 / 0.75	36 000 / 3.00	18 000 / 1.50
FLUÍDO REFRIGERANTE		R-410A	R-410A	R-410A
EVAPORADORA	TIPO	HIGH WALL	CASSETE	HIGH WALL
	MODELO	42AGCA09M5	40KVCB36C5	42AGCA18M5
	TIPO DE VENTILADOR	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO
	VAZÃO AR (m³/h)	520	1715	760
	PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL (mmca)	-	-	-
	CLASSE DE FILTRO	-	-	-
	PESO EVAP. (kg)	7,9	24,5	11,6
CONDENSADORA	TAG	UC-09 AO UC-11	UC-12 AO UC-13	UC-14 AO UC-15
	MODELO	38AGCA09M5	38CCVA36515MC	38AGCA18M5
	PESO COND. (kg)	21,5	44,0	27,6
	ALIMENTAÇÃO	220 V / 1F / 60 Hz	220 V / 1F / 60 Hz	220 V / 1F / 60 Hz
	POT. /CORRENTE (kW / A)	1.980 / 9.00	3.160 / 14.36	2.970 / 13.5
	OBSERVAÇÃO	FRIO COP: 1,33	FRIO COP: 3,34	FRIO COP: 1,77

LISTA DE ÍTENS - NOVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	QTD
DI-01	BOCA DE AR DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO	DIFUSOR CIRCULAR DE EXAUSTÃO TAM. Ø125mm MOD. MULTIVAC - VENTIDEC DVK 125	11
DF-01	DUTO FLEXÍVEL - SEM ISOLAMENTO	DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, Ø125mm DE REFERÊNCIA: MULTI-VAC - ISODEC RT 0.6	36,0m
TAE-01	TOMADA DE AR EXTERNO	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO REF. TROPICAL - MOD. TAE - TAM. 785 x 330mm	01

VENTILADOR - NOVO

TAG		VT-01
QUANTIDADE		1
FABRICANTE		S&P
MODELO		TD-2000 SILENT
VENTILADOR	VAZÃO AR (m3/h)	1525
	PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL (mmca)	15
	TIPO VENTILADOR	HÉLICO CENTRIFUGO IN-LINE
	ROTAÇÃO (RPM)	2670
	PESO (kg)	5,0
	ARRANJO	INLINE
	ALIMENTAÇÃO	220V/1F/60Hz
	POT. /CORRENTE (kW/A)	0,293 / 1,25
	OBSERVAÇÃO	COM FILTRO M5 PARA FUNCIONAMENTO PERMANENTE

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.
01	AC–09 AO AC–11, AC–15 E TAE–01 REPOSICIONADOS	02/04/2024	EXE
00	EMISSÃO INICIAL	27/02/2024	EXE

PROPRIETÁRIO
NEOGÁS
RUA SÃO JOSÉ, Nº 70 - 13º ANDAR
CENTRO – RIO DE JANEIRO / RJ

EMPRESA RESPONSÁVEL:
DOHER ARQ OFFICE

PROJETO: NEOGÁS
Unidade Centro Rio de Janeiro
DISCIPLINA: AR–CONDICIONADO
PRANCHA: 01/02
DESENHO: PLANTA DE AR CONDICIONADO
ESCALA: 1:50
FASE: EXECUÇÃO
ARQUIVO: 001–NEO–RJ–HVAC–EXE–DE–R01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIUS MAIA
CREA: 2011119632
DESENHISTA: PEDRO AUGUSTO

OS DESENHOS E MATERIAIS DESTA PLANTA CONSTITUEM TRABALHOS ORIGINAIS DO ARQUITETO.
ESTES TRABALHOS NÃO PODEM SER DUPLICADOS OU UTILIZADOS SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO MESMO.